

数据手册

EETX433A

多功能射频发射芯片

用于无线遥控的低功耗射频解决方案

发射功率

13 dBm

调制方式

OOK / ASK

关断电流

800 nA

发射电流

8 mA

版本

v1.0

封装规格

SOP8

开发者

Engeletron Engenharia

• 特点

发射功率	13 dBm
调制方式	OOK / ASK
关断电流	800 nA
发射电流	8 mA
工作频率	433.92 MHz
供电电压	1.8 V – 3.6 V
封装	SOP-8
认证	FCC, CE, ANATEL

• 概述

EETX433A 在单芯片上集成了 433 MHz 锁相环 (PLL) 振荡器、射频发射器和 MCU (8 位内核)，设计更简单、编码方式更灵活、成本更低、体积更小，完全符合 FCC、CE、ANATEL 等认证标准。

内置的按键检测自动关断功能可最小化待机电流。该器件还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护功能。

采用 EETX433A 构建无线收发系统仅需外围 2 个电感、3 个电容、电阻、电池及按键，即可完成全集成的无线遥控解决方案。

• 应用

- 安防门禁系统
- 无线报警器
- 安全防火系统
- 无线遥控
- 家居自动化
- 超低功耗物联网传感器

• 系统框图与典型应用

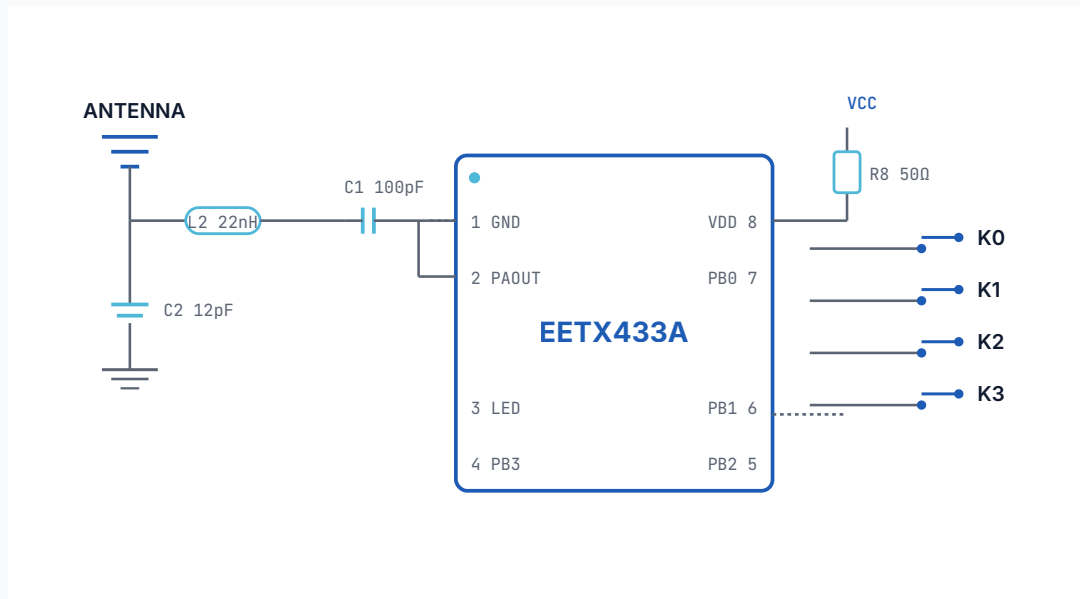


图 1: 433.92 MHz 四按键应用框图

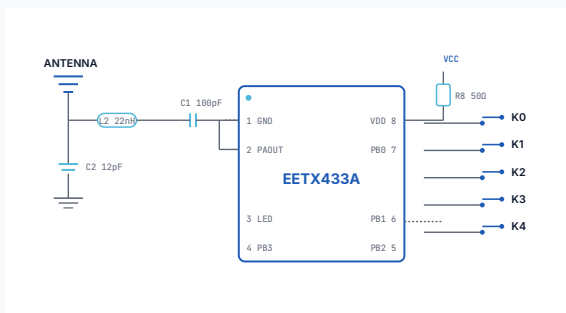


图 2：433.92 MHz 五按键应用框图

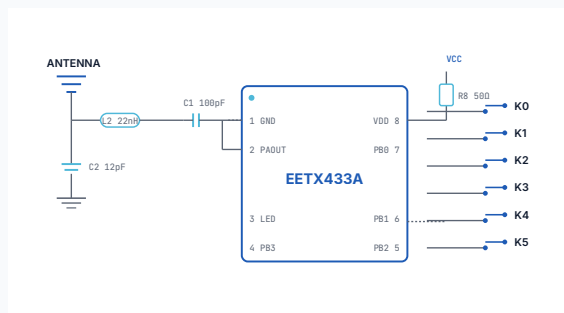


图 3：433.92 MHz 六按键应用框图

注释

1. PIN 4 不可作为公共按键 I/O 口。
2. 精细调整 C2 和 C3 的容值可以优化天线匹配网络，提升射频发射功率与效率。
3. 为保证器件可靠性和寿命，绝对最大额定值不可超过。否则芯片可能立即造成永久性损坏。若输入端电压在可能超过 VDD/GND 的应用环境中使用，请使用外部二极管保护。
4. MCU 合封变种：附加输入 K0 与 K1 内部分别连接到 PB4 与 PB5。

引脚配置



• 引脚定义

引脚	名称	I/O	功能
1	GND	I/O	电源地。
2	PAOUT	I	功率放大器 (PA) 输出。
3	LED	O	数据发射指示灯输出。
4	PB3	I/O	双向 I/O。可配置为输入、开漏输出或复位引脚 RSTb（低电平复位 MCU）。同时也是编程高压输入 Vpp。
5	PB2	I/O	双向 I/O。定时器外部时钟源 EX_CK1、PWM 输出、蜂鸣器 BZ1 输出。同时也是编程时钟输入 SCK。
6	PB1	I/O	双向 I/O。启用红外模式时，作为红外载波输出。同时也是编程数据输出 SDO。
7	PB0	I/O	双向 I/O。当 EIS=1 且 INTIE=1 时，作为外部中断输入。同时也是编程数据输入 SDI。
8	VDD	I/O	电源电压。

• 数据格式

用户自定义（通过内置 MCU 固件配置）。

● 电气特性

极限工作条件

参数	符号	最小值	最大值	单位
VDD	V_DD	1.5	5.0	V
TA	T_A	-40	85	°C
TJ	T_J	-40	150	°C
TSTG	T_STG	-50	150	°C

推荐工作条件

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	V_DD		1.8	3	3.6	V
Ta	T_a		-30	25	85	°C
RL	R_L			50		Ω

直流特性 (DC)

$V_{SS}=0V, V_{DD}=3V, T_a=25^{\circ}C$

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	V_DD		2	3	3.6	V
IDD	I_DD	VDD=3V, 13dBm	6	8	10	mA
ISD	I_SD	D<0:3> floating		20	50	nA

• 模拟 / 射频特性

 $V_{SS}=0V, V_{DD}=3V, T_a=25^{\circ}C$

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Po (433M)	P_0	RL=50Ω, VDD=3V		13		dBm
Po (433M)	P_0	RL=50Ω, VDD=3.6V		14		dBm
Dosc	D_osc	2V<VDD<3.6V			0.1%	kHz
Tf	T_f	VDD=3V, -30~70°C		10	16	ppm/°C
fr	f_r	VDD=3V, Ta=25°C			±100	kHz
fa	f_a	VDD=3V, Ta=25°C		±200	±250	kHz
tset	t_set			200		μs
P2	P_2	VDD=3V, Ta=25°C		-47		dB
P3	P_3	VDD=3V, Ta=25°C		-52		dB

• 焊接指南

本产品为热容量较小的小型结构，请尽量减少外部热量的影响，否则可能因热变形造成损坏并引起频偏等特性变动。请使用非腐蚀性的松香型助焊剂。

1. 手焊接（样品测试）

- 使用 30 W 烙铁，烙铁头温度 260–300 °C。
- 接触时间 5 秒以内。
- 请充分清洁烙铁头。

2. 回流焊接 (SMT)

推荐的回流炉温度曲线：预热至 150 °C，时间不超过 60 秒；主加热至 210 °C，时间不超过 10 秒。

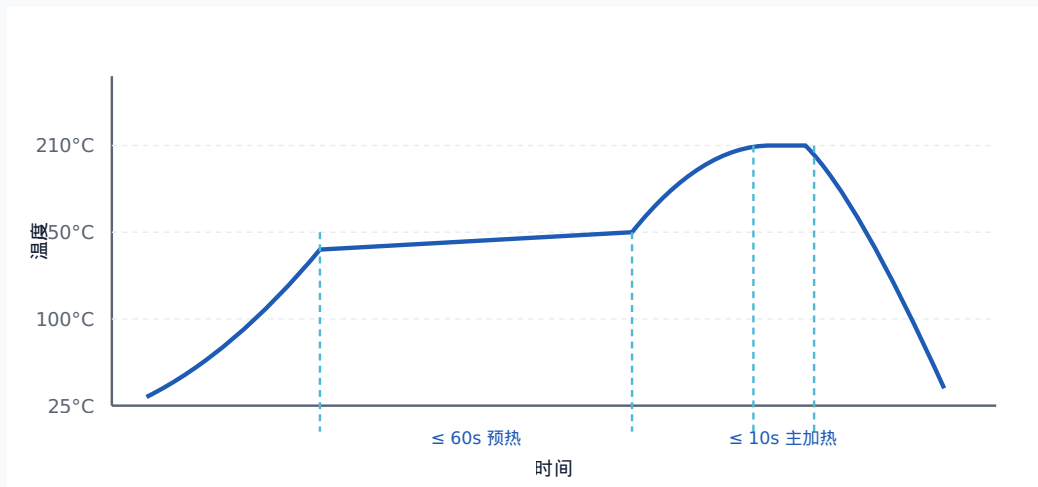


图 4：推荐回流炉温度曲线

封装规格

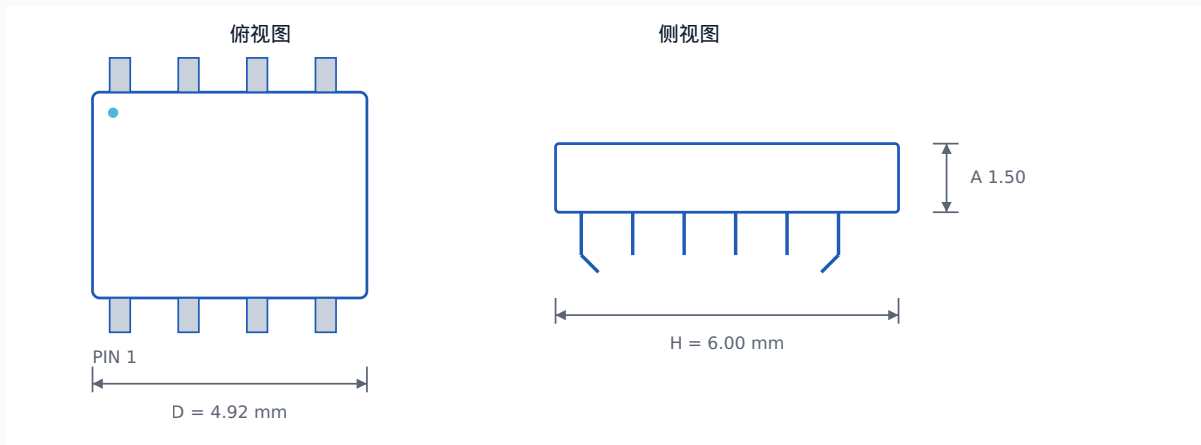


图 5: SOP-8 封装机械图

符号	Min (mm)	Nom (mm)	Max (mm)	Min (in)	Nom (in)	Max (in)
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
c	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	0.148	0.156	0.163
e	—	1.27	—	—	0.050	—
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	—	8°	0°	—	8°

了解此产品的更多信息，请访问：<https://engeletron.com.br/>

免责声明

本文档中的信息均为善意提供，发布时被认为准确无误。Engeltron Engenharia 保留不另行通知修改规格的权利，对因使用本信息而产生的任何后果不承担责任。